I 挡土墙上的土压力

（一）挡土结构物及土压力

挡土结构物：用来支撑或人工斜坡不致坍塌以保持土体稳定性，或使部分侧向荷载传递分散到填土上的一种结构物。

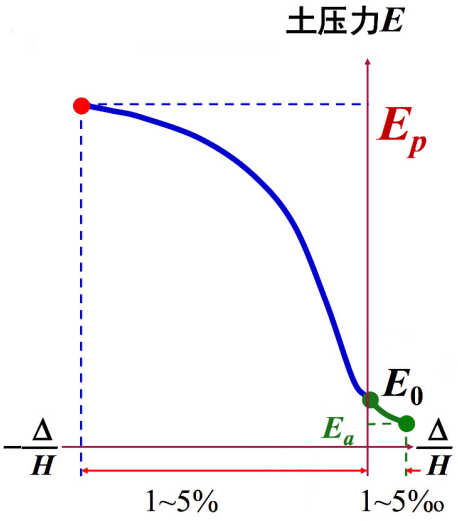
- **静止土压力**：在侧限应力条件下，$\sigma_h = \dfrac{\nu}{1-\nu}\sigma_v = K_0\sigma_v \approx (1-\sin\varphi')\sigma_v$

（对于砂土、正常固结粘土，$K_0 \approx 1-\sin\varphi'$）

- **主动土压力E_a**：墙后土体因侧面约束放松而有下滑趋势；为阻止其下滑，土内潜在滑动面上剪应力增加，从而使作用在墙背上的土压力减少。直至墙后土体达到主动极限平衡状态，这时作用在墙上的土压力达到最小值E_a

- **被动土压力E_p**：被动极限平衡状态，土压力最大值

Notes：受容许位移限制，被动土压力E_p并不能被完全利用，常用静止土压力E_0代替。



（二）朗肯土压力理论

适用条件：1）墙背竖直光滑；2）填土表面水平

基本假定：墙后各点均处于极限平衡状态

① 对于填土为砂性土而言，

沿挡土墙背每一点，主动土压力 $p_a = \sigma_z \tan^2(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\varphi}{2})$，被动土压力 $p_p = \sigma_z \tan^2(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\varphi}{2})$

② 对于填土为黏性土而言，

沿挡土墙背每一点，主动土压力 $p_a = \sigma_z \tan^2(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\varphi}{2}) - 2c\tan(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\varphi}{2})$

被动土压力 $p_p = \sigma_z \tan^2(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\varphi}{2}) + 2c\tan(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\varphi}{2})$

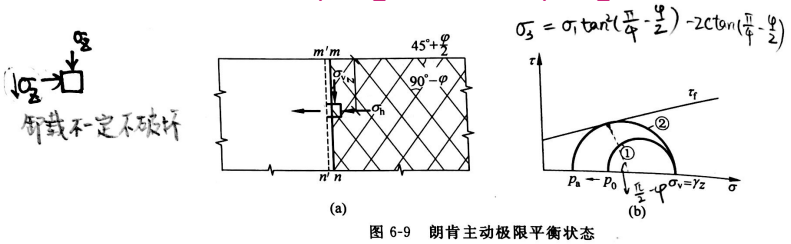


图 6-9　朗肯主动极限平衡状态

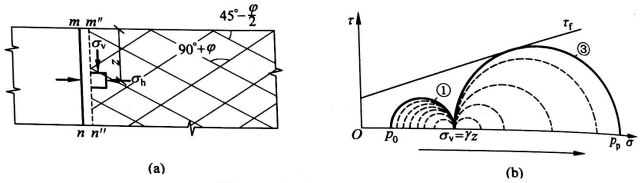


图 6-10　朗肯被动极限平衡状态

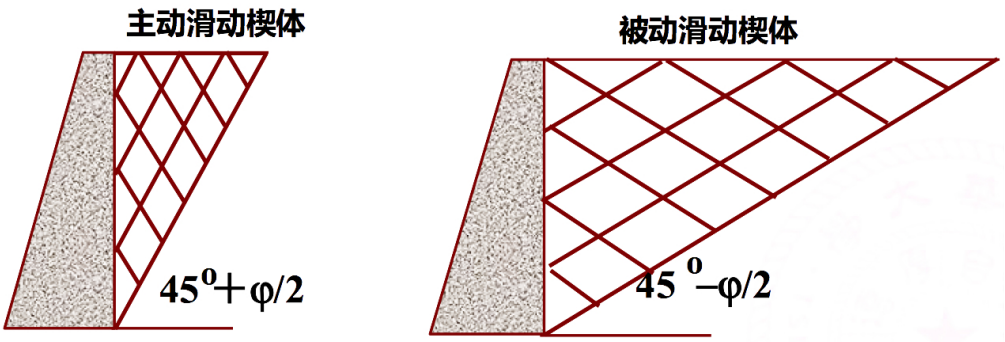
Notes：发展至极限平衡状态的过程

$\sigma_z = \gamma_z$ 始终不变

对于主动土压力，σ_h 由$K_0\sigma_z$减小至p_a，达到主动极限平衡状态，此时最大主应力$\sigma_1 = \gamma z$，最小主应力$\sigma_3 = p_a$，由极限平衡条件式：$\sigma_3 = \sigma_1 \tan^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}) - 2c\ \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2})$知……

对于被动土压力，σ_h 由$K_0\sigma_z$增大至p_p，达到被动极限平衡状态，此时最大主应力$\sigma_1 = \sigma_p$，最小主应力$\sigma_3 = \gamma z$，由极限平衡条件式：$\sigma_3 = \sigma_1 \tan^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}) - 2c\ \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2})$知……

$\sigma_3 = \sigma_1 \tan^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}) - 2c\ \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}) \Rightarrow \sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}) + 2c\ \tan(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2})$



（三）库仑土压力理论

基本假定：在墙背和土体中一斜面上达到极限平衡，滑裂面为平面，破坏土楔为刚体

（墙背倾斜，墙背粗糙，填土表面为斜面）

对于填土为砂性土而言，基本分析图形如下：（主动与被动的区别：摩擦力方向）

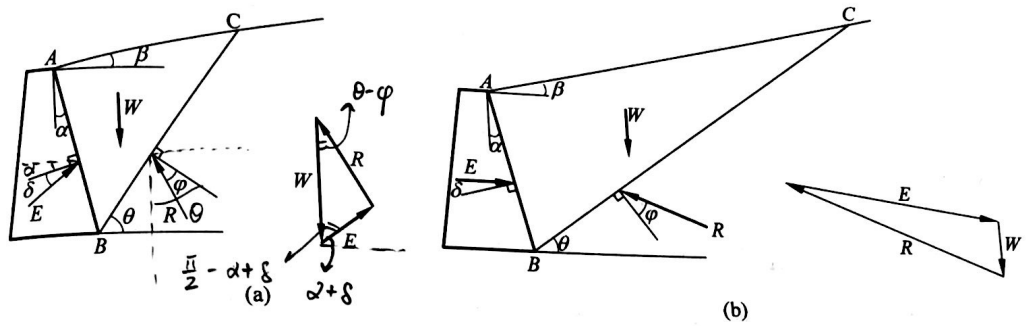
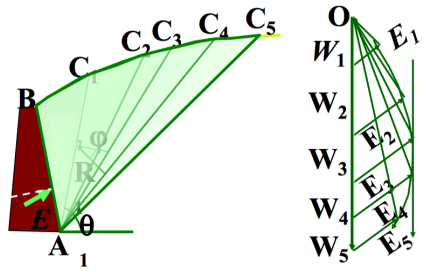


图 6-17　库仑土压力理论

（a）主动状态；（b）被动状态

假设若干滑动楔形体，使*E*最大（主动土压力）/最小（被动土压力）



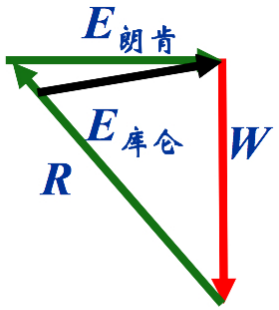
e.g. 图解法

对于给定的楔形体，*W*大小方向和*E*, *R*方向已知，可通过图解法确定*E*大小。

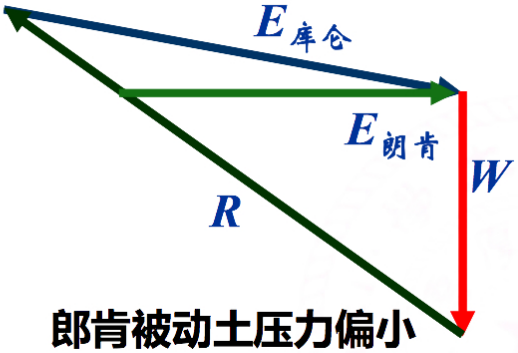
对于黏性土而言，在滑动楔形体滑动面及墙背与填土的接触面上，除摩擦力外，还有粘聚力C的作用：$C = c\bar{l}$

对于墙背竖直、砂土填土水平、墙与填土摩擦系数$\delta > 0$的情形，

由朗肯土压力理论计算的主动土压力偏大，被动土压力偏小。



郎肯主动土压力偏大



郎肯被动土压力偏小

Notes：关于取“最大”和“最小”

在主动土压力的情况下，墙体逐步离开土体，土压力随之减小，这时首先在土体中出现的滑动面，对应的土压力必定是所有假设滑动面中对应的土压力最大的一个。

在被动土压力的情况下，墙体挤压土体，土压力随之增大，这时首先在土体中出现的滑动面，对于的土压力必定是所有滑动面中对于的土压力最小的一个。

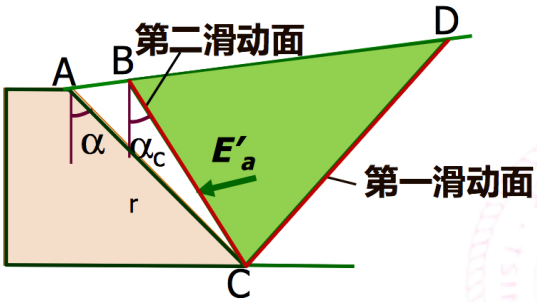
（四）常见主动土压力计算

1. 填土上有荷载

$\sigma_z = \gamma z \to \gamma z + q$

2. 坦墙

坦墙出现的原因：依据库仑理论——滑动楔体的视角，当墙背粗糙度较大（$\delta \approx \varphi$）时，若墙背较缓（α较大），墙后土体破坏时，两个滑动面均将出现在土中。



在$\delta = \varphi$时，

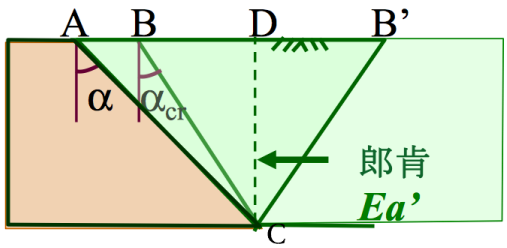
墙背临界倾斜角$\alpha_{cr} = \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} + \frac{\beta}{2} - \frac{1}{2}\arcsin\frac{\sin\beta}{\sin\varphi}$

其中，β为填土表面与水平方向夹角

特别地，当$\beta = 0$时，$\alpha_{cr} = \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}$

e.g. 利用朗肯理论计算$\beta = 0$的坦墙

当$\alpha > \alpha_{cr}$时，挡土墙属于坦墙



由对称性可知，CD面为无剪应力的光滑面，符合朗肯理论假设

⇒作用在CD面上的朗肯主动土压力$\overrightarrow{E_a'}$，$E_a' = \cdots$，由三角形分布计算$\overrightarrow{E_a'}$作用点

⇒对ΔADC分析，作用在AC面上的土压力$\overrightarrow{E_a} = \overrightarrow{E_a'} + \vec{W}$，$\vec{W}$为ΔADC的重力

3. 成层填土

$$\sigma_3 = \sigma_1 \tan^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}) - 2c \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2})$$

自重应力分布⇒土压力分布

4. 含水土层

静止地下水对土压力的影响主要体现在：

- 地下水位以下取浮重度γ'
- 地下水对墙背产生静水压力作用
- 对于粘性填土，地下水使c, φ减小（对无粘性土可忽略该影响）

对于存在渗流的情形，推荐如下计算步骤：

① 位置水头，总水头（题设信息+Darcy定律）

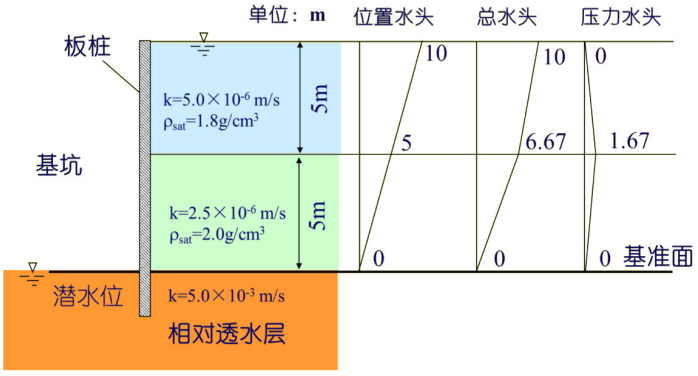
② 压力水头 = 总水头 - 位置水头

③ 压力水头 ⇒ 孔隙水压力

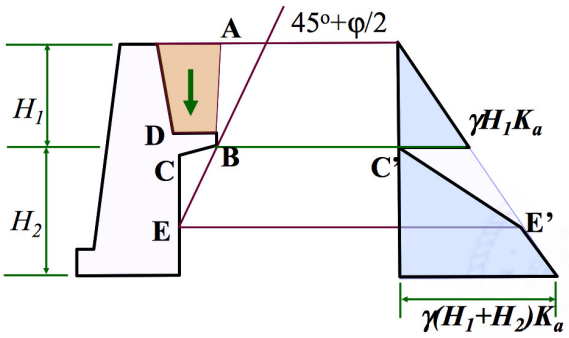
④ 有效应力 = 总应力($\gamma_{sat} z$) - 孔隙水压力

⑤ 有效应力 ⇒ 土压力

⑥ 墙背压力 = 土压力 + 孔隙水压力（当孔隙水压力=0时，墙背压力 = 土压力）



5. 带卸荷台的挡土墙土压力



II 土坡稳定分析

（一）概述：边坡与滑坡

土坡沿滑裂面的安全系数$F_s = \dfrac{\text{抗滑力}}{\text{滑动力}}$

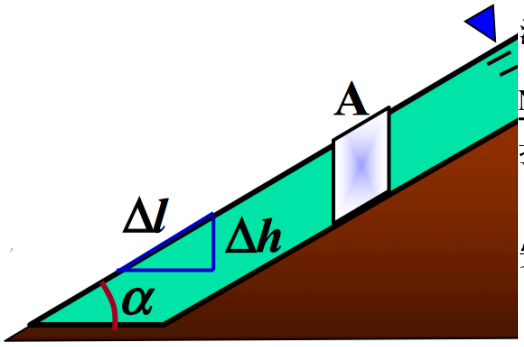
（二）无粘性土坡稳定分析

1. 无渗流的无限长坡分析

安全系数$F_s = \dfrac{R}{T} = \dfrac{W\cos\alpha}{W\sin\alpha}\tan\varphi = \dfrac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$

Notes：对于以石英为主的砂土，在干态和水下的内摩擦角基本相同，因此安全系数F_s基本不变

2. 沿坡渗流无限长坡分析



渗透力计算：$J = j\Delta V = i\gamma_w\Delta V = \dfrac{\Delta h}{\Delta l}\gamma_w\Delta V = \sin\alpha\gamma_w\Delta V$

Notes：如何计算水力坡度？

找到水头变化+水流路径

安全系数$F_s = \dfrac{\gamma'\cos\alpha\tan\varphi}{\gamma'\sin\alpha + \gamma_w\sin\alpha} = \dfrac{\gamma'}{\gamma_{sat}}\dfrac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$

Notes：在上述分析过程中，我们取土骨架为隔离体进行分析，渗透力$j = i\gamma_w$为外力

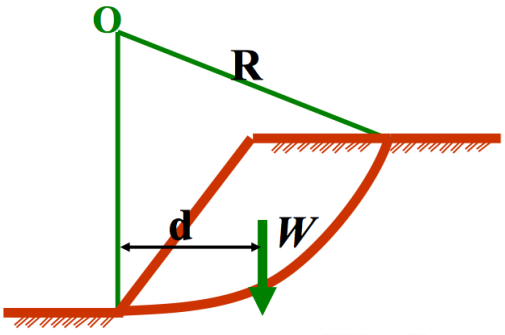
Notes：计算ΔV时注意×高度

（三）粘性土土坡稳定分析

以下破坏形式均假定：均质土二维平面应变条件下，滑动面可用一圆弧近似

1. 整体圆弧法

假定：滑动土体呈刚性转动，在滑动面上处于极限平衡状态



滑动力矩：$M_s = Wd$

抗滑力矩：$M_R = \int_0^l (c + \sigma_n\tan\varphi)R\,dl$

对于饱和软粘土，$\varphi = 0$

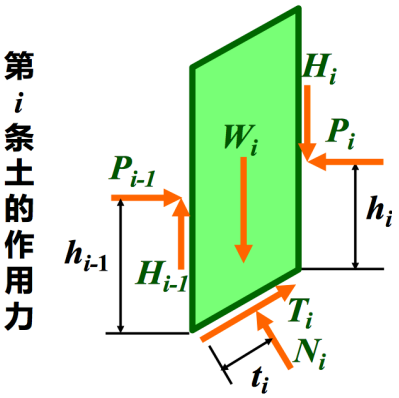
$\Rightarrow F_s = \dfrac{\text{抗滑力矩}}{\text{滑动力矩}} = \dfrac{c_u\cdot \text{AC}\cdot R}{Wd}$

计算若干组(O, R)，取最小安全系数

2. 条分法：将滑动土体离散成土条以确定未知量σ_n

对于n个土条，未知数有$6n-2$个，求解条件有$4n+1$个

引入条间力大小、条间力作用点位置相关的假设：



- 瑞典条分法：假设条间力$P_i=H_i=0$

未知数降为$2n+1$个

由于忽略条间力，计算安全系数F_s偏小；φ越大，F_s越偏小

- 简化毕肖普法：假设条间力大小

条间力P_i和H_i成对出现，大小相等，方向相反，因此相互抵消，对圆心不产生力矩

Notes：与瑞典条分法相比，简化毕肖普法不满足条块的力矩平衡

- 简布法：假设条间力作用位置

任意形状滑动面

假设：T_i, N_i作用在该边中点，条间力作用点位置在假设土条侧面的1/3高处

Notes：与简化毕肖普法相比，简布法利用条块的力矩平衡（整个土块的力矩平衡自然满足）

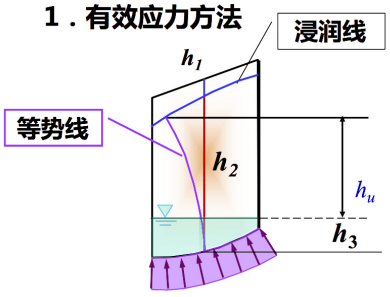
方法		整体圆弧	瑞典条分	毕肖普法	简布法
滑裂面形状		圆弧	圆弧	圆弧	任意
基本假设		刚体滑动	忽略条间力	ΔHi=0	条间力位置
适用条件		软粘土	均质土	均质土	任意土
平衡条件	整体力矩	√	√	√	√
	各条力矩	√	×	×	√
	各条垂直力	√	×	×	√
	各条水平力	√	×	√	√
F_s精度评价		解析解	偏小10%	略高	较高

（三）总应力与有效应力法

总应力法：通过控制试验方法，得到合适的强度指标，间接反映孔隙水压力的影响。

有效应力法：以土骨架+水整体取隔离体，在计算摩阻力时扣除孔隙水压力，抗剪强度指标应当采用有效强度指标c', φ'

1．有效应力方法



W_i 自重计算

$bh_1\gamma$

$bh_2\gamma_{sat}$

$bh_3\gamma'$

条底孔压 $\gamma_w h_{ui} l_i$

$$F_s=\frac{\Sigma[c_i l_i+(w_i\cos\theta_i-\gamma_w h_{ui} li)tg\varphi]}{\Sigma w_i\sin\theta_i}$$

III 地基勘察

（一）地基勘察分类和目的

岩土工程勘察工作可分为：可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段。

勘探点一般分为：一般性勘探点和控制性勘探点

- 一般性勘探点：应能控制地基的主要受力层。对于一般条形基础，不小于基础宽度b的3倍，对于单独柱基可取1.5b，且不少于5m。
- 控制性勘探点：应能控制地基压缩层的计算深度，其探孔深度取决于基础深度。对于箱形、阀形和其他宽度很大的基础，控制性勘探孔的深度应大于地基压缩层深度。

（二）勘察方法和土工试验：勘察方法

1. 地球物理勘探（即：物探）

2. 坑探

在建筑场地开挖深坑、探井或探槽直接观察地基岩土层情况，并从坑槽中取高质量原状土进行试验分析。

缺点：一般较浅，3~4m；地下水以下危险

3. 钻探

用钻机向地下钻孔以进行地质勘探，是目前应用最广泛的勘探方法。

可达100m以下。

4. 触探

按触探头入土方式的不同，触探法分为动力触探和静力触探两大类。

① 动力触探

用一定重量的击锤，从一定高度自由下落，锤击插入土中探头，测定使探头贯入土中一定深度所需要的击数，以击数的多少判定被测土的性质。

- 管形探头（标准贯入试验，SPT）：击锤质量63.5kg，落距760mm，以贯入300mm的锤击数N作为贯入指标

按标准贯入击数确定砂土密实度

N值	密实度	N值	密实度
$N \leq 10$	松散	$15 < N \leq 30$	中密
$10 < N \leq 15$	稠密	$N > 30$	密实

Notes：在《建筑抗震设计规范》中，以标准贯入试验作为判定地基土层是否可液化的主要方法。

• 圆锥形探头

可分为轻型、重型和超重型3类。

轻型动力触探（轻便触探试验）常用于施工验槽、人工填土勘察以及清查局部软弱土和洞穴的分布；重型和超重型动力触探试验则是评价碎石和卵石、砾石地层密实度的有效试验方法。

② **静力触探（CPT）**

将金属探头用静力以一定的速度连续压入土中，测定探头所受到的阻力。

静力触探的探头分成两种，即单桥探头和双桥探头。

单桥探头测得总阻力P，比贯入阻力$p_s = P/A$

双桥探头测得锥底总阻力Q_p和侧壁总摩擦阻力Q_s

Notes：触探法所提供的结果并不是概念明确的土的物理量，通常需要将它与土的某种物理力学参数建立统计关系才能使用。

（二）勘察方法和土工试验：土工试验

1. 十字板剪切试验：测定饱和软粘土不排水抗剪强度τ_f

$$M_{\max} = F \times L, \tau_f = \frac{M_{\max}}{\frac{\pi D^2}{2}[\frac{D}{3} + H]}$$

2. 平板载荷试验：确定地基承载力、变形模量

① 判断地基破坏，确定极限承载力p_u：

- 明显侧向挤出或裂纹所对应荷载
- 荷载增量很小，沉降急剧增加（$p-s$曲线陡降）
- 24小时沉降速率不稳定所对应荷载
- 若前3种现象均为发生，$s/b > 0.06$对应荷载（终止试验）

② 确定用于设计的承载力特征值f_{ak}

- 若存在明显直线段，取比例极限p_{cr}
- 若能确定极限荷载p_{cr}，当$p_u < 2.0p_{cr}$时，取$f_{ak} = \frac{p_u}{2}$
- 对于渐变型曲线，若荷载板面积为0.25~0.50m^2，对低压缩性土，取s/b=0.01~0.015时荷载；对高压缩性土，取s/b=0.02时荷载

③ 求土的变形模量E

$$E = \frac{pb(1-\nu^2)}{s}I$$

其中，p为在$p-s$曲线直线段Oa上，相应于沉降为$s(m)$时所对应的板底压强，I为反映荷载板形状和刚度的系数，刚性方形荷载板取0.886，圆形板取0.785。

Notes：通常要求同一土层必须做**3个现场载荷试验**。当试验实测值的极差不超过平均值的30%时，取平均值作为承载力的特征值f_{ak}。

3. 旁压试验

结合钻探，在钻孔内开展横向（水平）载荷试验，测定深处土层变形模量和承载力

需要转换为竖向承载力和模量

IV 地基承载力

建筑物地基设计的基本要求

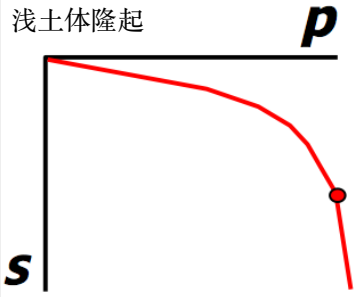
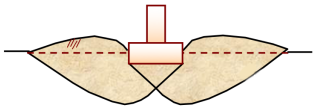
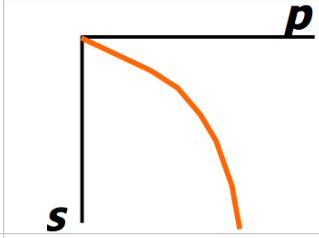
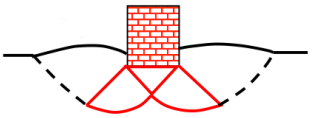
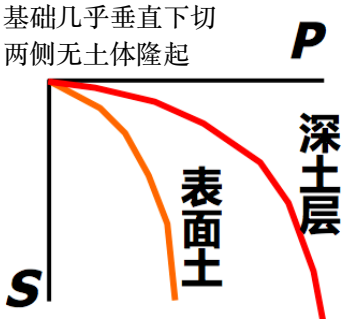
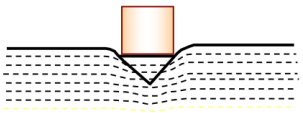
- 强度控制：荷载小于承载力$p \le \frac{p_u}{F_s}$
- 变形控制：变形小于设计允许值$S \le [S]$

地基基础设计有两种极限状态：

- 承载能力极限状态：对应于地基的极限承载力p_u，地基在发生剪切破坏时的荷载强度，i.e.地基能够承受的最大荷载
- 正常使用极限状态：地基基础达到变形或耐久性能的某一限值的极限状态，对应于地基的容许承载力，即既确保地基不会失稳，又保证建筑物的沉降不超过允许值的荷载

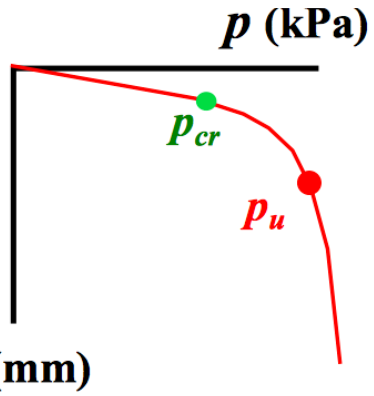
（一）地基在外荷载作用下的破坏形式

竖直荷载下地基破坏形式

破坏形式	发生条件	表现形式	破坏图示
整体剪切破坏	地基坚实（密实砂土、坚硬粘土等） 基础埋深浅	浅土体隆起 	
局部剪切破坏	地基松软 基础埋深较大		
冲剪破坏	地基很松软 基础埋深较大	基础几乎垂直下切 两侧无土体隆起 	
砂土液化	饱和松砂		

整体剪切破坏$p-s$曲线

- 临塑荷载p_{cr}：地基土从压密阶段进入局部剪损阶段，在基础边缘下出现局部塑形区（弹性→塑性）
- 极限荷载p_u：地基土从局部剪损阶段进入整体破坏阶段，在基础下，滑动边界范围内的全部土体都处于塑性破坏状态。



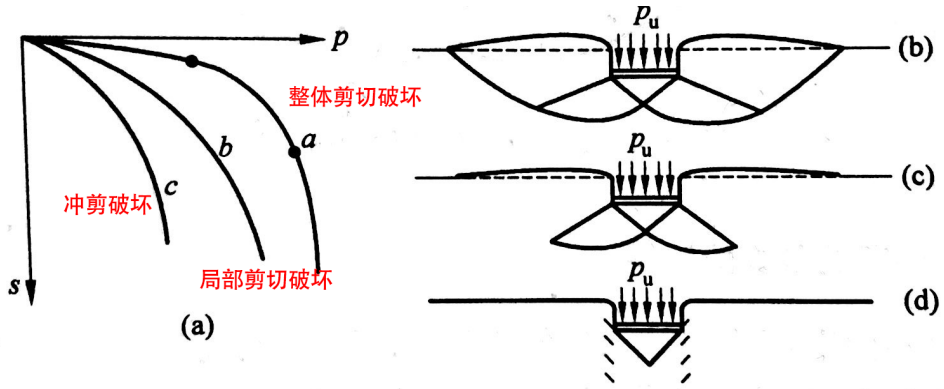


图 8-3　竖直荷载下地基的破坏形式

（二）地基的极限承载力及确定方法

1. 普朗特—瑞斯纳承载力公式

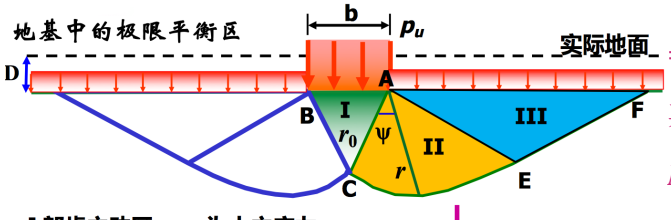
基本方程：平面问题平衡方程+极限平衡条件$\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3+2c\cdot \mathrm{ctg}\varphi}=\sin\varphi$

普朗特假设：

1）基础底面绝对光滑，竖直荷载是主应力

2）基底以下土体为无重介质，即$\gamma=0$

3）对于埋置深度d < 基础宽度b的浅基础，可以把基底平面当成地基表面，在这个平面以上基础两侧的土体作为作用在基础两侧的均布荷载$q=\gamma_m d$



$\Rightarrow p_u=\gamma_m D N_q+cN_c$，

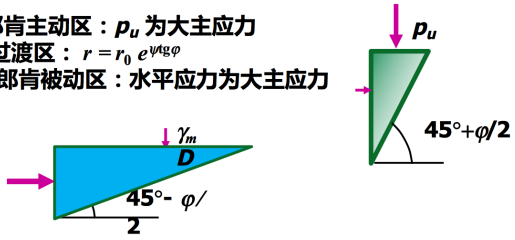
其中$N_q=e^{\pi\tan\varphi}\tan^2(\dfrac{\pi}{4}+\varphi/2)$，

$N_c=(N_q-1)c\tan\varphi$

I 郎肯主动区：p_u 为大主应力

II 过渡区：$r=r_0 e^{\psi\mathrm{tg}\varphi}$

III 郎肯被动区：水平应力为大主应力



Notes：对于黏性大、排水条件差的饱和黏土地基，$\varphi=0$时，$N_q=1, N_c=5.14$，$p_u=q+5.14c$

Notes：当地基中地下水上升到滑动区域时，会改变c,φ值（有效应力指标），进而影响极限承载力，对粘性土影响大

Notes：普朗特—瑞斯纳承载力公式未考虑基底以下土的贡献，内摩擦角大时误差较大

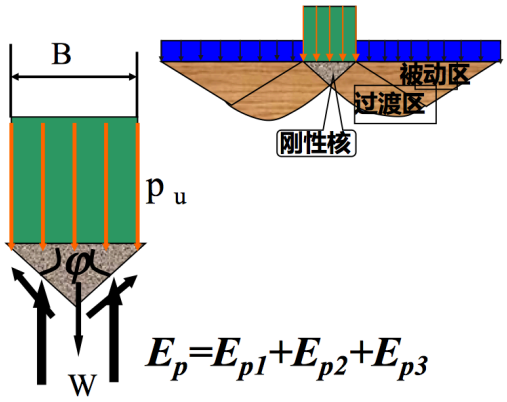
2. 太沙基公式（考虑基础宽度B的影响）

基本假设：

1）基底可以是粗糙的，$\varphi_0 \in [0,\varphi]$

2）考虑地基土的自重，基底土的重量$\gamma \neq 0$

3）基底为地表面，$q=\gamma_m D$为均布荷载



E_{p1}：土体自重

E_{p2}：滑裂面上粘聚力

E_{p3}：侧向荷载

$$\Rightarrow p_u=\frac{\gamma B}{2}N_\gamma+cN_c+qN_q$$

地基承载力系数$N_r=\frac{\tan\varphi}{2}\left[\frac{k_{p1}}{\cos^2\varphi}-1\right], N_c=\frac{k_{p2}}{\cos^2\varphi}+\tan\varphi, N_q=\frac{k_{p3}}{\cos^2\varphi}$仅取决于内摩擦角$\varphi$

上述系数可查表《土力学(第二版)》P301 图8-11 太沙基地基承载力系数

Notes：

1）由于考虑了基底摩擦和土体自重，太沙基公式比普朗特—瑞斯纳承载力公式的数值大

2）对于不排水条件下的饱和黏土，$\varphi_u=0$，$p_u=q+5.7c$

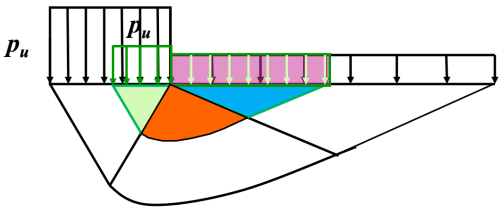
3）对于局部剪切破坏情形，$\bar{c}=\frac{2}{3}c, \tan\varphi=\frac{2}{3}\tan\varphi$

Notes：基于太沙基公式的极限承载力影响因素

太沙基公式：地基极限承载力 = 滑动土体自重 + 滑裂面上粘聚力产生的抗力 + 侧荷载产生的抗力

• **滑动土体自重**：基础宽度B，内摩擦角φ

基础宽度增加2倍，相应的承载力分量增加为原来的2倍（线性影响）



• **滑裂面上粘聚力产生的抗力**：内摩擦角φ

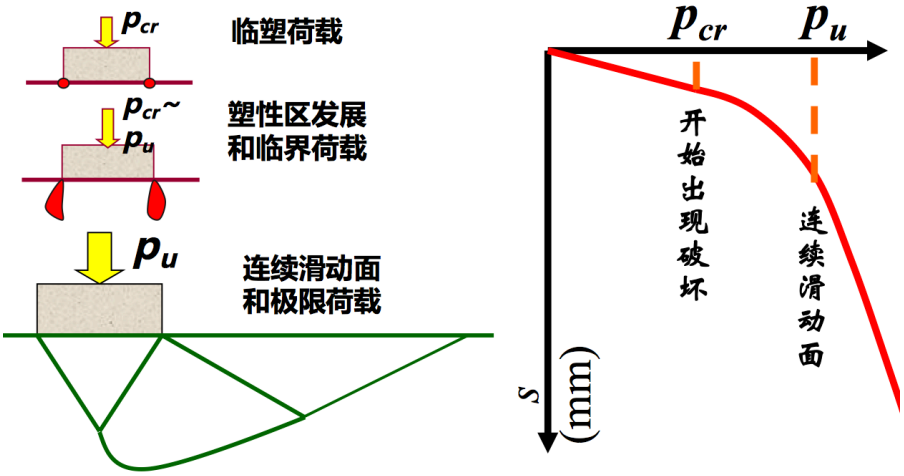
当地基土的内摩擦角增加时，滑动面开始加深加宽，滑动面的曲线长度加大，反映在承载力系数N_c增加

• 侧荷载产生的抗力：基础埋置深度d，内摩擦角φ

Notes：上述两公式的通用表达

$p_u = \frac{\gamma b}{2} N_\gamma + cN_c + qN_q$，对于普朗特—瑞斯纳公式，$N_\gamma = 0$

（三）地基的设计承载力



1. 根据塑性区范围确定容许承载力

一般允许地基中有一定的塑性区，作为容许承载力

1）$P_{1/4}$：塑性区深度为1/4基础宽度

2）$f = \frac{p_u}{F_s}$，F_s为安全系数

Q：如何确定塑性区的最大深度$z_{\max}$?

A：通过极限平衡条件$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3 + 2c \cdot \mathrm{ctg}\varphi} = \sin\varphi$，$\sigma_1, \sigma_3$为最大最小主应力

可解得弹塑性区边界：$z = \frac{p - \gamma d}{\pi\gamma}\left[\frac{\sin 2\beta}{\sin\varphi} - 2\beta\right] - \frac{c}{\gamma}c\,\mathrm{ctg}\varphi - d$

令$\frac{dz}{d\beta} = 0 \Rightarrow 2\beta = \frac{\pi}{2} - \varphi$ 代入边界方程，可解得对应的$z_{\max}$

求解$z_{\max}$后可知$p_{cr}, p_{1/4}, p_{1/3}$

$z_{max} = 0$ 临塑荷载，$z_{max} = \frac{B}{4}$ 或 $\frac{B}{4}$ 对应临界荷载$p_{1/4}$ 和$p_{1/3}$
其承载力系数分别如下表

	N_q	N_c	N_γ
p_{cr}	$1+\pi/(\mathrm{ctg}\varphi - \pi/2 + \varphi)$	$(1 - N_q)\mathrm{ctg}\varphi$	0
$p_{1/4}$	$1+\pi/(\mathrm{ctg}\varphi - \pi/2 + \varphi)$	$(1 - N_q)\mathrm{ctg}\varphi$	$(N_q - 1)/2$
$p_{1/3}$	$1+\pi/(\mathrm{ctg}\varphi - \pi/2 + \varphi)$	$(1 - N_q)\mathrm{ctg}\,\varphi$	$2(N_q - 1)/3$

Notes：有了c,φ+基础尺寸，我们可以确定地基承载力。

2. 根据规范确定地基容许承载力

① 承载力公式法：$f_a = M_b\gamma b + M_d\gamma_m d + M_c c_k$ （相当于$p_{1/4}$）

Notes：关于基底宽度b的选取

对于**砂土**，大于6m按6m计算（**很难出现整体剪切破坏**），小于3m按3m计算（**差别不大**）

对于**粘性土**，大于6m按6m计算，**小于6m按实际宽度计算**

Notes：上述公式是在竖向中心荷载条件下推导的，要求偏心距$e \le 0.033b$

Notes：上述公式采用的强度指标是基于室内三轴试验的标准值，需对试验成果进行统计分析

② 荷载板试验：$f_a = f_{ak} + \eta_b\gamma(b-3) + \eta_d\gamma_m(d-0.5)$

Notes：f_{ak}为静荷载试验确定的承载力特征值，取$s-p$曲线的比例界限$f_{ak} = p_{cr}$；当$p_u < 2.0p_{cr}$时，取$f_{ak} = p_u/2$；对应于$B = 3m, d = 0.5m$时浅基础的承载力

Notes：考虑基础宽度和埋深对地基承载力的影响：对于基础宽度b取值，大于6m按6m计算，小于3m按3m计算。

e.g. $\varphi = 0$时，由于基础宽度对承载力无影响，$N_\gamma = 0$（饱和软粘土太软了，直接下沉，不合适用浅基础），故$\eta_b = 0$；而$\eta_d = 1.0$相当于不做深度修正

Q：为什么大基础使用沉降控制，小基础使用承载力控制?

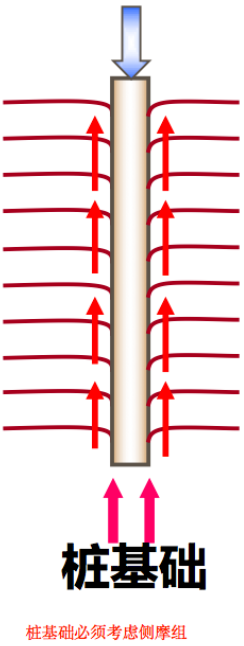
A：基础宽度越大，承载力越大；大基础影响深度大（中间遇到软土？会对沉降量影响较大）

增加基础埋深，可以提高地基承载力，降低地基沉降量

计算承载力γ_m取18或20，是旁压；计算荷载γ取19.6，是计入基础部分的平均重度（只在算压力时用）

地基中各个点的应力⇒极限平衡状态：塑性区范围（形状）⇒确定$z_{\max}$

V 天然地基上的浅基础设计

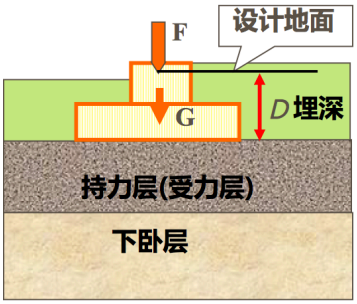


天然地基：天然土层，不对地基土做处理

浅基础：

- 埋深小于5m的柱基或墙基；
- 埋深虽大于5m但小于基础宽度的筏基箱基；
- 不考虑基础侧面摩擦力（同桩基础区别）

三合土：石灰+粉质黏土



此处取：$\bar{\gamma} = 19.6\text{KN}/m^3$

（一）浅基础的设计方法

结构可靠度：结构物在规定条件下和时间内（50年）完成预定功能的概率。

作用组合极限状态设计

- 基本组合：承载能力极限状态设计时，永久作用与可变作用的分项系数，用于结构配筋和冲切验算（$S_d = 1.35S_k$）
- 标准组合：正常使用极限状态设计时，采用标准值为作用代表的组合，用于承载力验算
- 准永久组合：正常使用极限状态设计时，对于可变作用采用准永久值为作用代表的组合，用于沉降验算

Notes：《基础工程（第3版）》P35~P36

基本组合设计值$S_d = \gamma_G S_{Gk} + \gamma_{Q1} S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \gamma_{Qi}\psi_{ci} S_{Qik}$ or $S_d = \gamma_G S_{Gk} + \sum_{i=2}^{n} \gamma_{Qi}\psi_{ci} S_{Qik}$

（$\gamma_G, \gamma_{Q1}, \gamma_{Qi}$分别为永久作用、第一个可变作用、第i个可变作用的分项系数；ψ_{ci}为第i个可变作用的组合值系数）

（组合值系数：考虑到两种或两种以上的可变作用同时出现的概率会减小，因此当结构承受两种或两种以上的可变荷载时，应采用作用的组合值，即$\psi_c S_Q$，$\psi_c < 1$为组合值系数）

标准组合效应$S_k = S_{Gk} + S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{ci} S_{Qik}$

（与基本组合相比，γ_G, γ_{Q1}取1.0；可用：$S_d = 1.35S_k$）

准永久组合效应$S_k = S_{Gk} + S_{Q1k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{qi} S_{Qik}$

（与标准组合相比，准永久组合效应用准永久值系数ψ_{qi}代替组合值系数ψ_{ci}）

（二）浅基础的类型

按基础的结构形式分类，按地基土土质从好到差，可选用：单独基础、条形基础、十字交叉基础、片筏基础、箱形基础

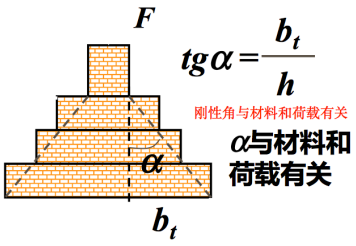
按基础刚度分类，无筋扩展基础，扩展基础

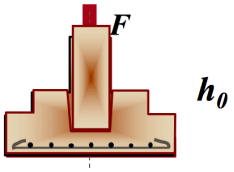
无筋扩展基础
Rigid foundation
砖、石、灰土，素混凝土
材料抗拉强度较低
有刚性角要求

扩展基础(柔性基础)
Spread foundation
钢筋混凝土
满足抗弯,抗剪和抗冲切
等结构要求

基础的刚性角：$\tan\alpha = \frac{b_t}{h}$

$\Rightarrow h \geq \frac{b_t}{\tan\alpha}$





Notes：为什么设置刚性角要求？

对于用砖、砌石等抗拉性能很差的材料所做成的无筋扩展基础，要求基础有一定高度，使弯曲所产生的拉应力不会超过材料的抗拉强度，防止在台阶内缘处等区域发生弯曲破坏。

若台阶的内缘落入刚性角形成的虚线内，说明基础断面设计不够安全。

对于钢筋混凝土形成的扩展基础，用钢筋承受基础底部的拉应力，以保证基础不发生断裂。

（三）基础埋深确定

满足承载力条件下尽量浅埋，基本要求：

1. D大于50cm（除岩基外）

2. 基础顶面距离表土大于10cm

3. 桥梁基础要求在冲刷深度以下

4. 三项控制因素：

• 结构要求

地下管道应在基础底面以上（增加埋深，提高承载力）

新建筑物基础埋深浅于旧建筑物，否则：新旧建筑物保持距离$L/\Delta H = 1 \sim 2$ or 做支护

• 地质水文条件

地基应在地下水位以上

考虑土层分布情况

• 冻胀要求

冻胀发生条件：一般为细颗粒土（如粉土），低于冻结温度，具有开放性吸水条件

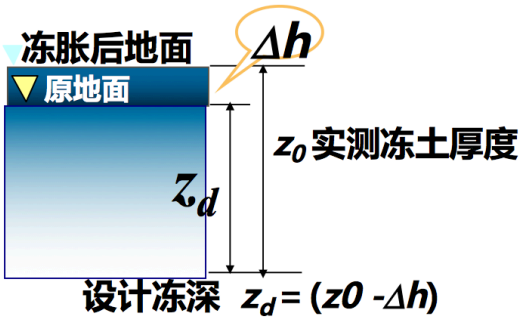
Notes： 土冻胀的原因分析

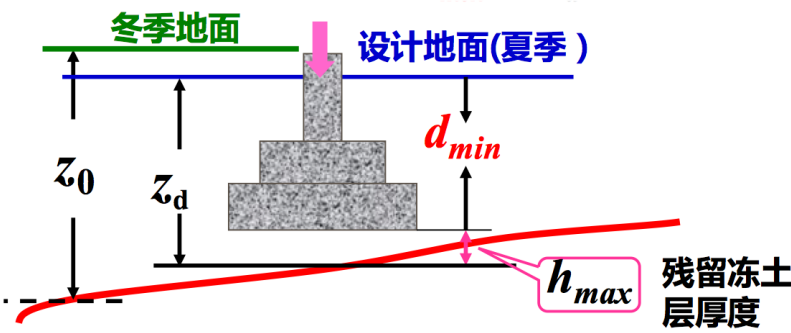
• 冻结时，土中水体积膨胀，因而整个土层的体积也跟着膨胀（较为有限）

• 处于冻结状态的土会产生吸力，吸引附近水分渗向冻结区而冻结，造成土层体积膨胀，形成如“冰透镜”等现象（较为主要）

因此，**透水性强的土，冻胀性较小，如粗粒土(含砾砂、细砂等)、高塑性黏土等。同时，冻土区与地下水位的距离越近，冻胀性越大。**

<塑性指数$I_p = w_L - w_p$，等于液限与塑限之差，大体表示土所能吸着的弱结合水质量与土粒质量之比，反映土的黏性大小>





标准冻深z_0：多年实测最大冻结深度的平均值

对于季节性冻土地基设计，考虑冻胀性，设计冻深$z_d = z_0\psi_{zs}\psi_{zw}\psi_{ze}$

Notes： $\psi_{zs},\psi_{zw},\psi_{ze}$的影响解释

• ψ_{ze}：土的类别对冻深的影响

粗粒土的导热系数比细粒土大，故粗粒土的冻结深度比细粒土大

• ψ_{zw}：土的冻胀性对冻深的影响

土的冻胀性越大，Δh越大，故z_d越小 **or** 土在冻胀时释放大量潜热，使得冻结深度降低

• ψ_{ze}：环境对冻深的影响

城市冻结深度小

在确保冻结时地基产生的冻胀应力不超过外荷载在相应的位置引起的附加应力的原则下，允许存在一定厚度的冻土层；基础的最小埋置深度：$d_{\min} = z_d - h_{\max}$，$h_{\max}$为基础地面下允许残留冻土层的最大厚度

（四）地基计算：地基承载力验算、地基变形验算、地基稳定验算

1. 地基设计承载力计算

1）地基设计承载力计算

- 现场载荷试验确定承载力特征值f_{ak}+宽度深度修正：$f_a = f_{ak} + \eta_b\gamma(b-3) + \eta_d\gamma_m(d-0.5)$

① γ为基底以下土的天然重度，地下水位以下取浮重度，宽度修正

② γ_m为基底以上土的加权平均重度，地下水位以下取浮重度，深度修正

③ b小于3m按3m计，大于6m按6m计

- 规范中设计承载力确定：$f_a = M_b\gamma b + M_d\gamma_m d + M_c c_k$

① b大于6m按6m计，砂土小于3m按3m计

参数取值同上，M_b等需查表

- 工程实践经验

2）基础尺寸估计

先初步估计b，为基础短边

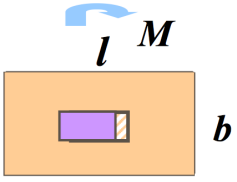
确定基础尺寸后，进行持力层承载力验算

基本要求：基底平均压力$p \le$ 持力层承载力特征值f_a

① 中心荷载：$p_k = \dfrac{F_k + G_k}{A} \le f_a$

其中，F_k为上部结构传至基础顶面的竖向承载力，$G_k = \bar{\gamma}d$为基础加土的重量，$\bar{\gamma}$取19.6KN/m^3

上式可用于初算基底面积，$\times 1.1 \sim 1.4$后初估基底面积



② 偏心荷载：$p_{\min}^{\max} = \dfrac{F+G}{A} \pm \dfrac{M}{W} \le f_a$，$p_{\max} \le 1.2f_a$

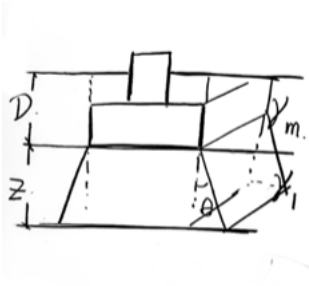
其中，$W = \dfrac{1}{6}bl^2$

进行软弱下卧层承载力验算

基本要求：$p_{cz} + p_z \le f_{d+z}$

① 基础作用在软弱下卧层顶面的附加压力$p_z = \begin{cases} \dfrac{b(p_k - p_{c0})}{b + 2z\tan\theta}, & \text{条形基础} \\ \dfrac{ab(p_k - p_{c0})}{(a+2z\tan\theta)(b+2z\tan\theta)}, & \text{矩形基础} \end{cases}$

其中，p_k为基础底面压力，取中心荷载处计算结果；p_{c0}为基础底面处土的自重应力



持力层 $p \le f_a \Rightarrow p_0 + p_{c0} \le f_a$ $p_{c0} = \gamma_m d$

$p = \dfrac{F+G}{A} = \dfrac{F + \bar{\gamma}dA}{A}$，$p_0 = p - p_{c0}$

下卧层 $p_{cz} + p_z \le f_{d+z}$ $\bar{\gamma} = 19.6 \sim 20\ kN/m^3$

$p_{cz} = \gamma_m d + \gamma_1 z$

② p_z为软弱下卧层顶面处土的自重应力

③ f_{d+z}的计算：采用规范公式，按下卧层深度和扩散后宽度计算；采用载荷试验，做深度修正，不做宽度修正

Notes：当$\frac{z}{b} \leq 0.25$时，扩散角$\theta = 0°$

3）地基变形验算

估计沉降计算深度$z_n = b(2.5 - 0.4\ln b)$

确定分层厚度$\Delta z \leq 0.4b$……

计算地基沉降时，采用准永久荷载组合

基底附加压力$p_0 = 0.85p_k - p_{c0} = \cdots$

采用规范法计算地基沉降量，即$s_i' = \frac{\bar{\sigma}_{zi}h_i}{E_{si}} = \frac{p_0(\bar{\alpha}_i z_i - \bar{\alpha}_{i-1}z_{i-1})}{E_{si}}$

z_i/m	z_i/b	α_i	$p_0(\bar{\alpha}_i z_i - \bar{\alpha}_{i-1}z_{i-1})$	E_{si}/MPa	s_i'/cm

故$\sum s' = \cdots$

变形计算深度范围内压缩模量的当量值$\bar{E}_s = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A_i}{E_{si}}} = \cdots$ & p_0/f_k

取沉降计算经验系数$\psi_s = \cdots$，故最终沉降量$s = \psi \sum s' = \cdots$

Notes：关于地基承载力验算

持力层：$p \leq f_a \Rightarrow p_0 + p_{c0} \leq f_a$，$p_{c0} = \gamma_m d$是原来土的重量（算平均重度）

$p = \frac{F+G}{A} = \frac{F+\bar{\gamma}dA}{A}$，$p_0 = p - p_{c0}$，$\bar{\gamma} = 19.6 \sim 20\text{kN}/m^3$只在这里用

下卧层：$p_{cz} + p_z \leq f_{d+z}$，$p_{cz} = \gamma_m d + \gamma_1 z$是软弱下卧层面上的土的重量，$p_z$是附加应力

（五）基础设计

1. 刚性基础构造

2. 扩展基础设计

在荷载作用下，扩展基础可能发生如下几种破坏形式：

- 冲切破坏
- 剪切破坏（单独基础宽度较小）
- 弯曲破坏

• 局部受压破坏

e.g. 冲切验算确定基础高度

《建筑地基基础设计规范》规定：

(1) 冲切破坏锥体落在基础底面以内时，验算冲切破坏；

(2) 冲切破坏锥体不完全落在基础底面以内时，验算剪切破坏；

(3) 验算冲切破坏时，仅考虑最不利一侧

最不利计算图形如下：

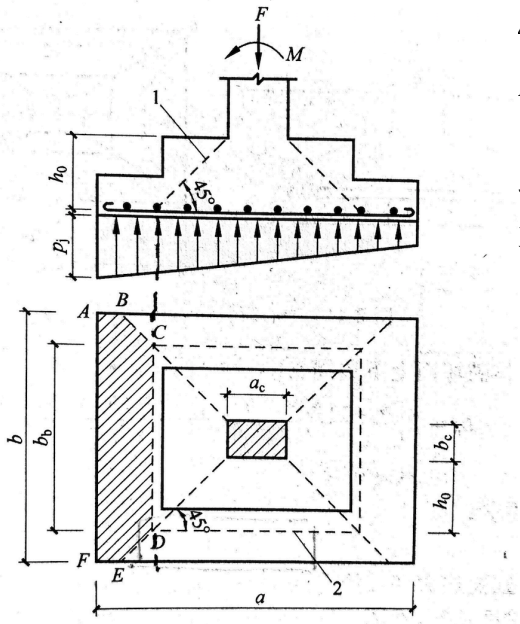


图 2-45　冲切验算示意图

$$A_l = (\frac{a}{2} - \frac{a_c}{2} - h_0)b - (\frac{b}{2} - \frac{b_c}{2} - h_0)^2$$

$$F = p_j A_l \le [V]$$

此处，p_j为基底的净压力（不考虑基础自重及基础上覆土重时的压力）

即：$p_j = \dfrac{F_k}{A}$

e.g. 单独基础弯矩计算

弯矩计算图形如下：

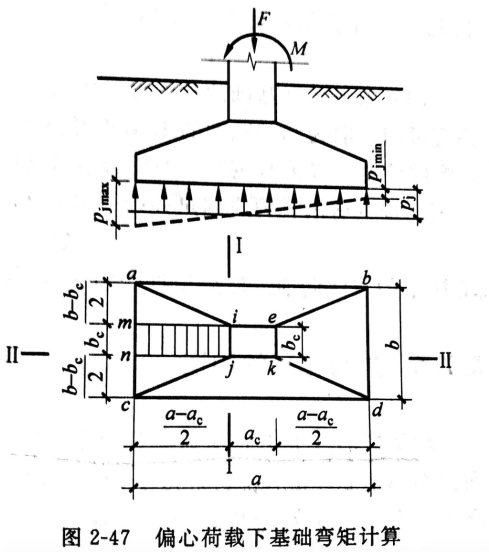


图 2-47　偏心荷载下基础弯矩计算

可计算Ⅰ断面弯矩为：

$$M_I = \frac{1}{48}(a - a_c)^2[(p_{j\max} + p_{jI})(2b + b_c) + (p_{j\max} - p_{jI})b]$$

（六）减轻建筑物不均匀沉降的措施

1. 建筑设计措施

- 建筑物体型应力求简单
- 控制建筑物长高比
- 合理布置纵横墙
- 合理安排相邻建筑物之间的距离
- 设置沉降缝
- 控制与调整建筑物各部分标高

2. 结构措施

- 减轻建筑物的自重
- 减小或调整基底的附加压力
- 增强基础刚度
- 采用对不均匀沉降不敏感的结构
- 设置圈梁

3. 施工措施

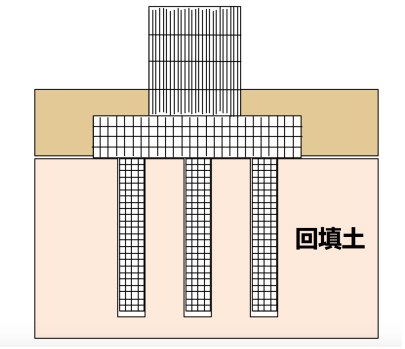
对于灵敏度高的软粘土，在施工时应注意不要破坏其原状结构，在浇注基础前需保留约200mm的覆盖土层。

V 桩基础

桩的功能：通过侧壁摩阻力将上部荷载传输到底部基础

（一）桩的功能及类型

桩的优点：承载力高，沉降量小，传递荷载到好土层；抗震性能好，可以穿过液化层；承受抗拔及横向力；与其他深基础相比，施工造价低。



桩基础的适用条件：水上建筑物、深持力层、高地下水位……

e.g. 托换桩

e.g. 迪拜塔：地下连续墙+桩基础+浇注底板（形成筏形基础）

按荷载传递方式：

1）按竖直荷载分：摩擦型桩（摩擦桩、端承摩擦桩<最常用>）、端承型桩（端承桩、摩擦端承桩）

“端承”：主要由桩端部承受极限荷载，桩不长，桩端土坚硬

“摩擦”：主要由桩侧壁与土的摩擦力承受极限荷载，桩长

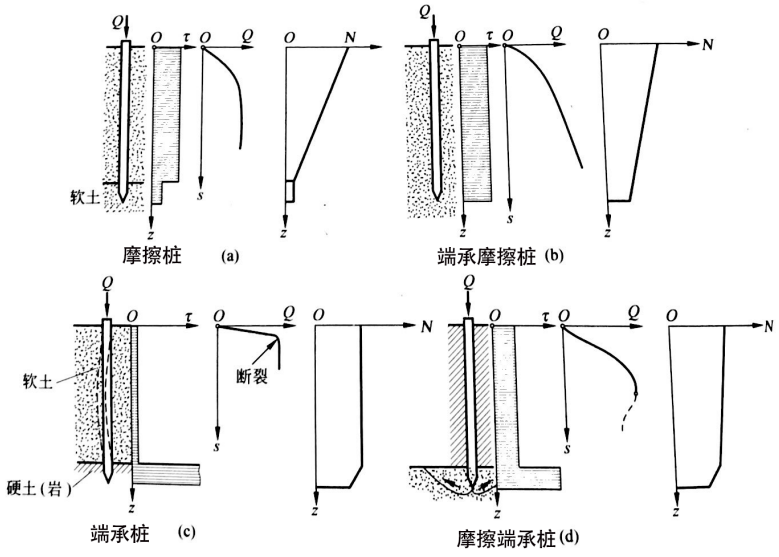


图 4-2 摩擦型桩与端承型桩示意图

2）按成桩方法分：

- 非挤土桩：预先取土成孔。成桩方法分为：现场灌注法和植入预制桩法。
- 挤土桩：将预制桩用锤击、振动或者静压的方法植入地基土中
- 部分挤土桩：开口的沉管取土灌注桩，先预钻较小孔径的钻孔（引孔）、然后打入预制桩等

Notes：成桩方法对承载力的影响

对于非挤土桩：

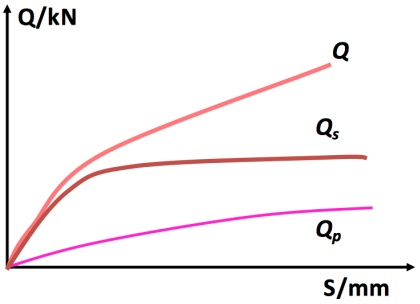
- 在水下钻孔时，常采用泥浆护壁，但往往会在井底沉淀浮泥和在井壁形成泥皮，降低桩端阻力（桩底沉渣不易清理）和桩侧摩阻力

- 预先成孔后，桩周土出现回弹和应力松弛现象，降低桩侧摩阻力，尤其是对于$d > 800$mm的大孔径桩尤为明显。
- 水泥浆渗入土中，使装表面粗糙，提高桩侧摩阻力。

（二）桩的承载力机理及确定方法

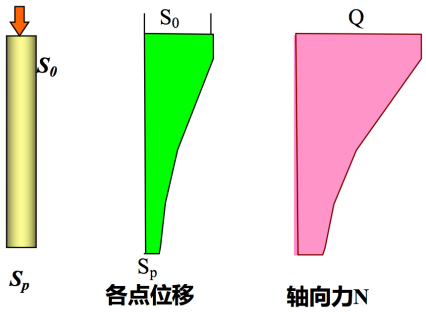
1. 竖向受压桩承载力机理

竖向承载力组成：$Q = Q_s + Q_p$ = 桩侧摩阻力 + 桩端阻力



桩的竖向承载力发挥特点有：

- **随着荷载增加，桩身上部侧阻力先于下部侧阻力发挥**（力有一个传递or耗散的过程），荷载通过侧阻力向桩周土中传递，就使桩身的轴力与桩身压缩变形量随深度递减
- **一般摩擦桩，侧阻力先于端阻力发挥**（桩端阻力需要先挤密才能发挥）
- 对于长桩，即使桩端土很好，工作荷载下端阻力也很难发挥



Notes：一般摩擦桩，侧阻力先于端阻力发挥

大量测试表明，侧阻力发挥作用所需位移的相对位移一般不超过20mm；对于大直径桩，一般在位移量$s = (3\% \sim 6\%)d$的情况下，侧阻力已发挥绝大部分的作用。

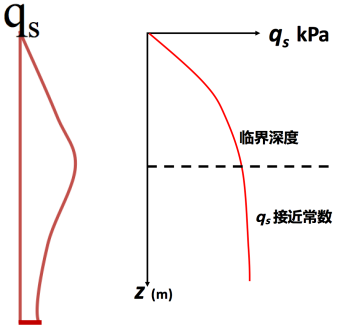
但是端阻力发挥作用的情况比较复杂，与桩端土的类型与性质及桩长度、桩径、成桩工艺和施工质量等因素有关。

Notes：桩长径比$\frac{l}{d}$的影响对端阻力发挥的影响

对于$\frac{l}{d}$较大的桩，即使桩端持力层为岩层或坚硬土层，由于桩身本身的压缩，在工作荷载下端阻力也很难发挥；当$\frac{l}{d} \geq 100$时，端阻力基本可以忽略而成为摩擦桩

易知：$q_s = -\frac{1}{u}\frac{dN}{dz}dz, u = \pi d$为桩的周长

e.g. 由上图的轴向力N图像，可知随着深度增加，q_s先增后减。



Notes：桩侧摩阻力最主要与土的类型和状态相关

- 对于打入桩，在**黏性土**中，q_s沿深度的分布类似于如图的抛物线形；**砂土**中，q_s值开始时随深度近似线性增加，至一定深度(临界深度)后接近于均匀分布；侧阻临界深度与砂土密实程度有关。

- 砂土比粘土侧摩阻力大，密实土比松散土侧摩阻力大。

Notes：桩侧摩阻力与成桩工艺有关

e.g. 桩承载力的时效性

对于打入的挤土桩，在饱和黏性土中，打入桩的挤压和振动会在土中形成较高的孔隙水压力，降低有效应力，降低桩周土的抗剪强度，降低侧摩阻力；

但放置一段时间后，随着超静孔压的消散+土的触变性（土因静置而逐渐硬化，强度有所恢复），使得侧摩阻力逐渐提高。

因此，在有关规范中规定：**开始单桩静现场载荷试验的时间，预制桩在砂土中应在入土7天后，黏性土不得少于15天，对于饱和软黏土不得少于25天**。

桩的端阻力常作为基础承载力问题：$q_{pu}=\gamma bN_{\gamma}/2+cN_c+qN_q\approx cN_c+qN_q$

同样，在砂土层中，端阻力存在临界深度：

- 端阻力的临界深度随持力层砂土的相对密度的提高而提高
- 上部覆盖压力会使临界深度减小，但极限端阻力基本不变
- 端阻力的临界深度随桩径的增大而增大

2. 竖向受压桩承载力确定方法

在《建筑地基基础设计规范》中规定：

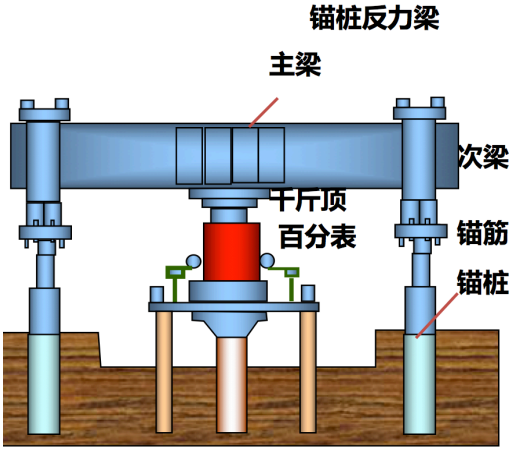
设计中，按单桩承载力确定桩数时，传至承台底面上的作用应按正常使用极限状态下作用的标准组合；相应的抗力采用单桩承载力特征值。

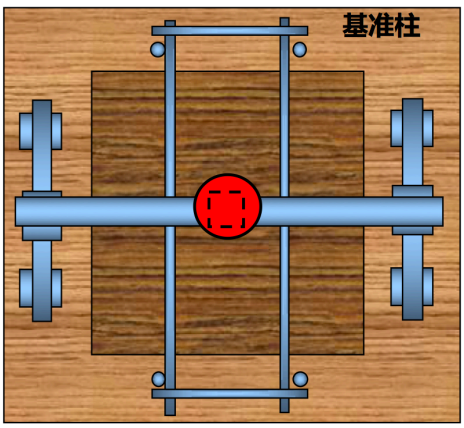
确定单桩竖向承载力Q_u

① **静载试验法：最可靠方法**

在施工现场，按照施工设计条件就地成桩，试验桩的材料、长度、断面以及施工方法均与实际工程桩一致。

规范要求，在同一条件下的试桩数量，不宜少于总桩数的1%，并且不少于3根。





取陡降点对应的荷载为Q_u

缓变曲线取桩顶沉降$s = 40$mm对应荷载

$\frac{\Delta s_{n+1}}{\Delta s_n} \geq 2$且24小时未达到稳定，$s_n$对应荷载

如果离散性太大（Q_u极差>平均值的30%），增加试桩数

通过上述静载试验，得到单桩竖向承载力特征值$R_a = \frac{1}{K}Q_{uk}, K = 2$

② 其他现场试验方法

动测桩法：（爆炸动力测试）利用高应变法检测桩的竖向抗压承载力和桩身的完整性，不宜做大直径扩底桩和Q-s曲线缓变型的大直径灌注桩的竖向抗压承载力的检测。

深层平板载荷试验：当桩端持力层为坚硬密实岩层时，对于单桩承载力很高的大直径端承桩，可采用深层平板载荷试验确定桩端承载力特征值。

岩基载荷试验：桩端无沉渣的嵌岩桩

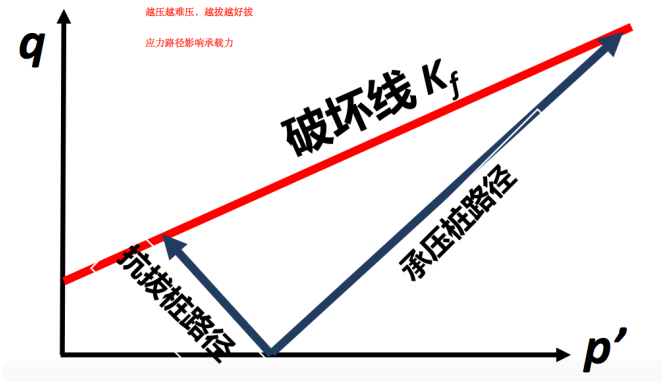
③ 静力触探

对于地基基础设计等级为丙级的建筑物，可采用原位测试的静力触探法及标准贯入试验参数确定单桩竖向承载力特征值R_a

将静力触探试验测得的比贯入阻力p_s与侧阻力标准值q_{sk}和端阻力标准值q_{pk}间建立经验关系，利用下式确定单桩竖向承载力标准值：$Q_u = q_{pk}A_p + u\sum_{i=1}^{n} q_{sik}l_i \,.\, R_a = \frac{Q_u}{2}$

3. 水平荷载作用下桩的承载力

4. 桩的抗拔承载力与负摩擦力



① 抗拔承载力

一般而言，抗拔摩阻力小于抗压的摩阻力（应力路径不同）

e.g. 在饱和黏土中，较快的上拔可在土中产生较大的负超静孔隙水压力，使桩的拉拔更困难；但由于其会随时间而消散，所以一般不计入抗拔力中。

单桩的抗拔验算：$N_k \leq T_a + \gamma_G G_p$

② 负摩擦力

桩周土的位移大于桩本身位移，造成作用在桩上的摩擦力向下，降低受压桩的承载力并增加桩上荷载。

（如桩周地面荷载大、因地下水位下降而土层压缩等桩周土位移太大的情景，容易产生负摩擦力）

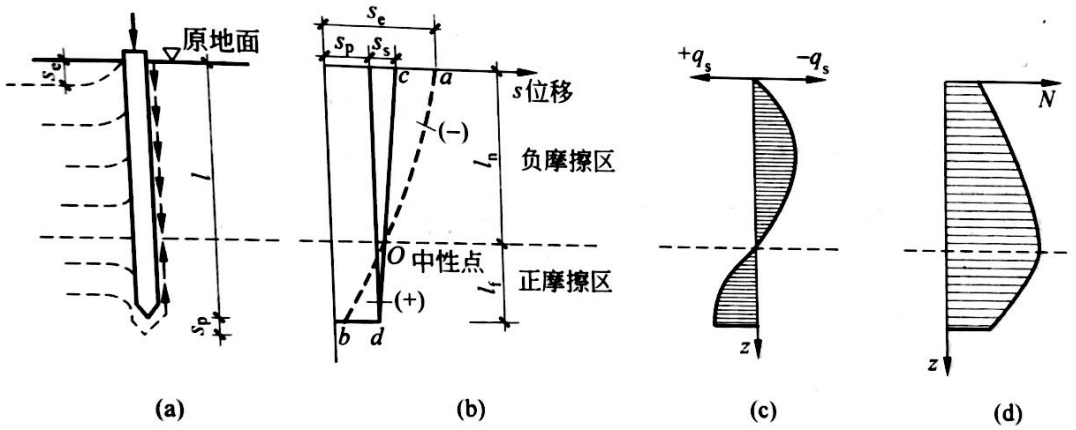


图 4-14　桩的负摩擦力分布与中性点

（a）正负摩擦力分布；（b）中性点位置的确定；（c）桩侧摩阻力分布；（d）桩身轴向力分布

Notes：中性点处，桩轴力最大。

Notes：桩身任一截面位移量$s_D = s_p + s_{sz}$，其中，s_p表示桩端下沉量，即桩整体向下平移量，s_s表示该断面以下桩身材料的压缩量，即该断面与桩端断面的位移差。

Notes：一般除了支撑在基岩上的非长桩以外，都不是沿桩身全部分布着负摩擦力。

当桩端沉降量$s_p = 0$时（桩不发生整体向下平移），中性点位于桩端，$l_n = l$，即全桩分布负摩擦力。

（三）桩基的沉降计算

1. 实体深基础法

将桩端面作为弹性体表面，用布辛内斯克解计算桩端以下各点的附加应力，再用与浅基础沉降计算一样的单向压缩分层总和法计算沉降。

2. 明德林—盖德斯法

$Q = \alpha Q + \beta Q + (1 - \alpha - \beta)Q = Q_p + Q_{s1} + Q_{s2}$

其中，Q_p为桩端阻力，Q_{s1}为均匀分布的桩侧摩阻力，Q_{s2}为沿深度线性增加的桩侧摩阻力

依据明德林解，分别推导出由上述三种力在地基中产生的附加应力，进而计算沉降。

Notes：布氏解与明德林解

布氏解将荷载作用于半无限弹性体表面，进行求解；明德林解将荷载作用在半无限弹性体内部，求解弹性体内部应力场分布。

VII 地基处理

粉土、粉沙：水排不出去（易液化），毛细水高（易冻胀）
淤泥：湿陷性黄土：膨胀土，冻土

北京老黏土：130kPa
上海黏土：80kPa

Q：掉进淤泥，为什么拔出来很困难?
A：拔出时有形成空腔的趋势，形成负孔压，即吸力；为解决该问题，需要补水形成正孔压

（一）概述

1. 地基处理对象

- 淤泥土与淤泥质土：高含水量、高压缩性、高流变性（次固结量随时间增加）、低强度、低渗透性（固结时间长）
- 泥炭，泥炭质土：高含水量、高压缩性、高流变性、低强度、渗透性
- 填土，回填土
- 区域性土：如湿陷性黄土（大孔隙，天然状态高结构强度，遇水浸湿结构破坏）
- 膨胀土：蒙特石含量高
- 冻土：冻胀性

2. 地基处理的目的

- 提高土的强度：提高地基承载力
- 增加土的刚度：减少地基沉降量
- 改善地基土的水力特性
- 改善抗震性能

（二）置换法

1. 垫层置换法

将基础下面某一范围内的软弱基土挖除，回填以质量好的土料，分层压密，作为建筑物的持力层。
垫层料可选用：

- 块石：抛石挤淤
- 砂石：要求级配良好
- 灰土：石灰+粉质黏土取2:8或3:7，石灰的加固作用：离子交换效应&凝硬效应
- 三合土：石灰、砂和碎石骨料按体积比：1:2:4或1:3:6混合
- 工业废渣

- 素土：要求$I_p = 10 \sim 17$，换除原土分层压实
- 加筋土：土工合成材料+地基土形成加筋垫层

垫层厚度要求：0.5m~3m

适用范围：软粘土和淤泥，湿陷性土，一般粘性土……

2. 土桩置换法

仿照桩基础的布置条件，采用成孔工艺，在软土层内打孔，然后回填以适当的土石料或掺合料，形成一刚度比四周土大的土质桩。

复合地基：土质桩+桩周土共同承受建筑物的荷载

注：区别“桩基础”：复合地基是由土质桩和桩周土共同承担荷载，而桩基础是由桩的侧摩阻和端阻共同承担荷载）

注：区别“加密法”：复合地基要求置换桩刚度远大于周围土（部分散体材料桩归于“加密法”）

土质桩可分为：

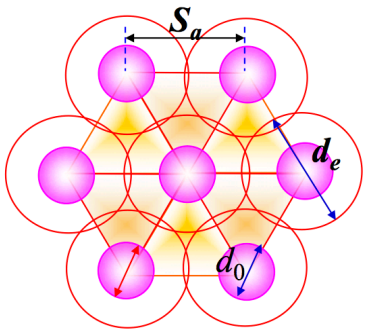
- **散体材料桩**：成孔后用砂土、黏性土、灰土、碎石等散粒材料充填密实而成的土质桩

以砂石桩为例，

常按照等边三角形或正方形布置（记控制半径为d_e）

当按照等边三角形布置时，$d_e = 1.05S_a$，S_a为桩中心距

当按照正方形布置时，$d_e = 1.13S_a$



可计算：面积置换率$m = \left(\frac{d_0}{d_e}\right)^2 / m = \frac{A_p}{A} = \frac{\frac{1}{4}\pi d^2}{\frac{1}{4}\pi d_e^2}$

复合地基的承载力最好通过现场载荷试验确定：

1) 可通过桩土分开的载荷试验确定（即单桩现场载荷试验+桩间土的载荷试验），

利用公式：

$f_{\beta sk} = mf_{pk} + (1-m)f_{sk}$，其中$m$为面积置换率，$f_{pk}, f_{sk}$为现场载荷试验的承载力特征值

{ 作简要推导如下：$f_{\beta sk}A = A_p f_p + (A - A_p)f_s \Rightarrow f_{\beta sk} = \frac{A_p}{A}f_p + \frac{A - A_p}{A}f_s = mf_p + (1-m)f_s$ }

2) 无载荷试验资料时，

利用公式：

$f_{spk} = [1 + m(n-1)]f_{sk}$，其中$n$为桩土应力比

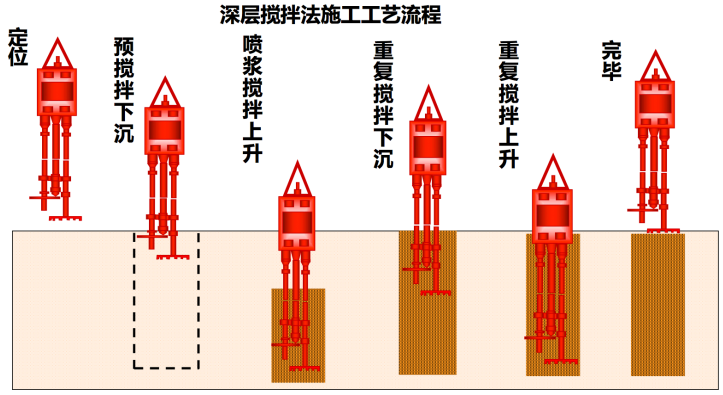
按照经验而言，$n = \frac{\sigma_p}{\sigma_s} = 2 \sim 4$

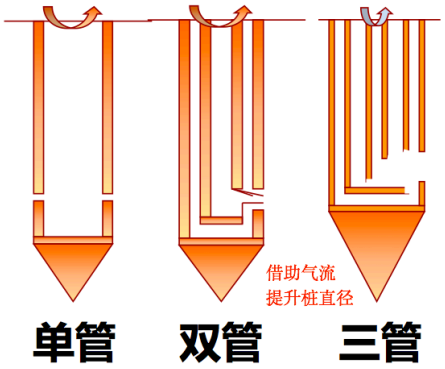
{ 作简要推导如下：$\Rightarrow f_{\beta sk} = mf_p + (1-m)f_s = [1 + m(\frac{f_p}{f_s} - 1)]f_s = [1 + m(n-1)]f_s$ }

复合地基的变形验算方法为分层总和法$s = \psi_{sp}s'$，复合土层的压缩模量$E_{sp} = \alpha[1 + m(n-1)]E_s$

- **胶结掺料桩**：成孔后用胶结材料的掺和土料充填密实而成的土质桩（工作性状类似于混凝土刚性桩，即依靠侧壁阻力和桩端阻力传递荷载；但与一般桩基础不同的是，基础地面与桩头之间设置砂石垫层，基础荷载经垫层分配给桩和桩间土）

胶结掺料桩按施工方法分类，可分为：深层搅拌法与高压喷射注浆法





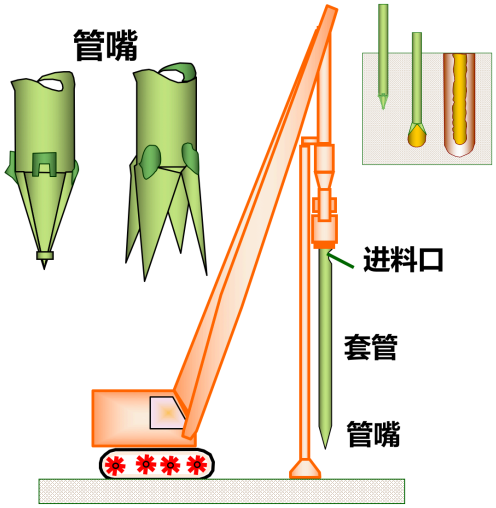
（三）加密法

1. 机械加密法

- 静重碾压：羊足碾（粘性土或粉土）
- 冲击荷重压密：夯板压密（填土，松砂和湿陷性土）
- 振动板压密

2. 深层挤密法

- 砂桩、土桩和灰土桩



砂桩和土桩一般用于加固松散砂土、填土、湿陷性黄土，不适宜用于饱和度高的粘性土。

e.g. 砂桩直径、间距设计（已知S_a, d求e_2）

利用部分土体被基础管孔外，但体积不变：

$$A_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}S_a^2, A_2 = A_1 - \frac{\pi}{8}d^2$$

$$\frac{1}{1+e_1}A_1H = \frac{1}{1+e_2}A_2H$$

注：对于粘性土地基，由于打桩时地面上抬和侧面膨胀，需做修正

挤密后的承载力计算可用：$f_{spk} = [1 + m(n-1)]f_{sk}$等公式进行计算

注：再次区别“土桩置换法”和“土桩挤密法”

土桩置换法：经置换后，桩体的刚度明显高于四周土的高度，按复合地基设计

土桩挤密法：经沉管挤密后，桩体的刚度与挤密后的土体的刚度差别不是很大，按均匀土层设计

• 振冲桩

原理：在砂土中注水振动容易使砂土压密

填料适宜程度评价：$S=1.7\sqrt{\frac{3}{(D_{50})^2}+\frac{1}{(D_{20})^2}+\frac{1}{(D_{10})}}$

适用于松砂，粉土，填土和一般粘性土，不适用于淤泥和淤泥质土

3. 强夯法

加固机理：通过冲击波挤密土体+通过产生裂缝加速孔压消散

较为经济，但噪音大

适用土类广，但慎用于高饱和度软粘土

4. 预压固结法

Pre：关于太沙基一维渗流固结理论

假定：

1）土是完全饱和、均质的

2）土颗粒与水是不可压缩的

3）变形是单向压缩

4）荷载是均布一次加上去的（即若缓慢加载，总应力会发生变化；该假定保证$\sigma_z=\text{const}$）

5）渗透过程符合达西定律（不能应用于高层建筑）

6）渗透系数k和α是常数

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{k(1+e_1)}{\gamma_w a}\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=C_v\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$ ……渗透固结微分方程

式中，$C_v=\frac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$为固结系数<表征固结速率>

可得解析解：$u_{z,t}=\frac{4\sigma_z}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\sin\left(\frac{m\pi z}{2H}\right)e^{-m^2\frac{\pi^2}{4}T_v}$

可得$U_t\approx 1-\frac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$

式中，$T_v=\frac{C_v t}{H^2}$，H为最长排水距离(cm) <表征固结程度，因为T_v与U_t一一对应>

地基沉降过程计算的基本公式：$\begin{cases}S_t=S_\infty U_t\\ U_t\approx 1-\frac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}\\ T_v=\frac{C_v t}{H^2},C_v=\frac{k(1+e_1)}{\gamma_w a}\end{cases}$

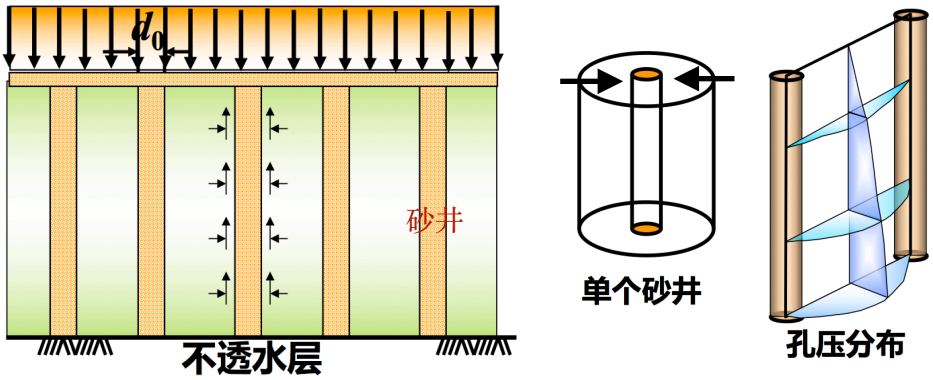
• 堆载预压法

适用于饱和软粘土：淤泥及淤泥质土、冲填土等

固结时间计算：太沙基一维渗流固结理论

注：对于透水性差的深厚塑性软弱土层，如果不采取有效的加速排水措施，预压固结要得到预期的效果往往需要很长时间。

• 砂井预压固结



为了加速土层的固结，可在要进行预压的土层中设置竖向排水体（砂井）

将深度为h上的地基渗流固结问题转化为直径为d_e的圆柱体径向上的渗流固结问题

固结时间计算：$1-U=(1-U_{zt})(1-U_{rt})$，$T_i=\dfrac{C_{vi}t}{d^2}, d=H \text{ or } d_e$

• 降水预压

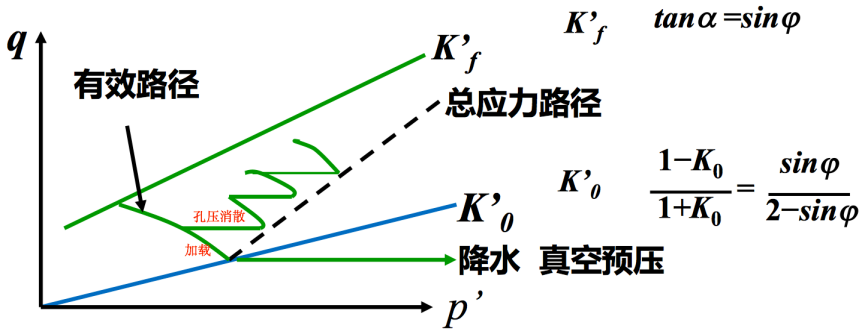
井点抽水降低地下水位，提高自重应力，压密地基土

注：剪应力没有增加，不会造成土体破坏，无需控制降水速率

• 真空预压

注：剪应力没有增加，不会造成土体破坏，无需控制加载速率

三种预压固结的应力路径



（四）胶结法

1. 灌浆

2. 单液硅化法和碱液法

3. 化学灌浆：丙烯酰胺，聚氨酯

（五）加筋法：土工合成材料

1. 防渗

2. 反滤

3. 加筋

4. 隔离

5. 排水

Review

（一）置换法

1. 垫层置换法

一般情况，下垫层的厚度不宜小于0.5m，也不宜大于3m

2. 土质桩置换法（复合地基）

① **散体材料桩（柔性桩）**：成孔后用砂土、黏性土、灰土、碎石等散粒材料充填密实而成的土质桩

- 砂石桩：桩间土强度很低（如不排水强度小于20kPa的软土），一般不宜用砂石桩置换法
- 石灰桩：适用于加固饱和黏性土、淤泥、淤泥质土

② **胶合掺和料桩（半刚性桩）**

- 水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）：适用于处理黏性土、粉土、砂土、已经自重固结的人工填土地基，对于淤泥质土应结合实际情况进行判定
- 深层搅拌桩：适用于处理黏性土、粉土、无流动地下水的饱和松散砂土、正常固结的淤泥和淤泥质土、黄土、素填土地基，对于有机质土、$I_p > 25$的黏性土应结合实际情况进行判定
- 高压喷射注浆法：适用于处理流塑/软塑/可塑的黏性土、粉土、松散的砂土、碎石土、黄土

3. 强夯置换法

适用于高饱和度的粉土和软塑至流塑的黏性土

（二）加密法

1. 浅层压密法：机械压密、重锤夯实

① **机械压密**：一般仅用作地基表层处理

② **重锤夯实**：可用于加固稍湿的高压缩性土，如填土、松砂、湿陷性黄土等

2. 深层压密法

① **土（砂土、素土、灰土）桩**

- 砂桩和土桩一般用于加固松散砂土、地下水位以上的湿陷性黄土、素填土、杂填土地基，不宜用于高饱和度黏性土
- 振冲法一般用于加固松散砂土、粉土、粉质黏土和人工填土（后三者多以振冲置换法，按砂石桩复合地基设计）

② **强夯法**

适用于处理低饱和度的黏性土和粉土、碎石土、砂土、湿陷性黄土、素填土和杂填土

③ **预压固结法（堆载预压法、真空预压法）**

适用于大范围深层加固淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和软弱黏性土层

（三）胶结法

1. 灌浆法：水泥黏土灌浆、化学灌浆

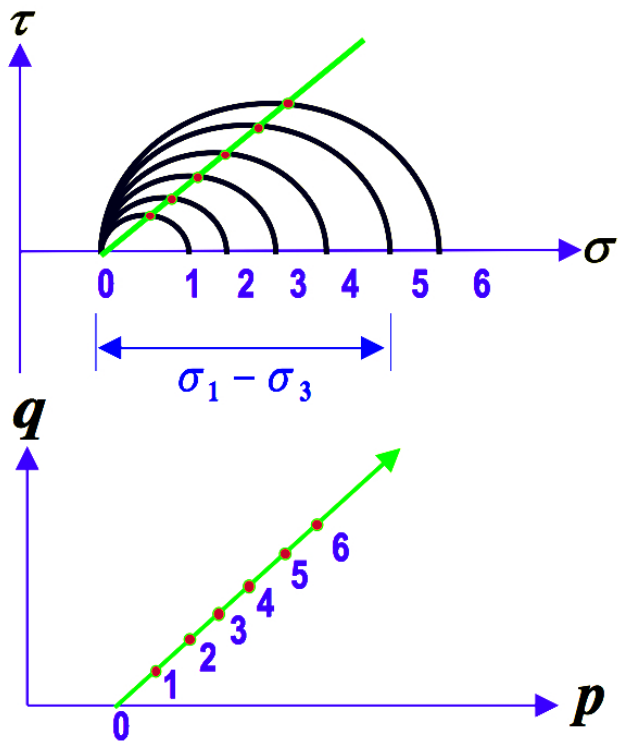
2. 冷热处理法：冻结法、烧结法

（四）加筋法

1. 土工合成材料加筋

2. 土钉加筋

区别：是否适合饱和软粘土



选用与主应力作用面为$\frac{\pi}{4}$夹角的应力作用面上的应力状态。

$$p=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3),\ q=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)$$

在p-q坐标系中，
横坐标代表莫尔圆的圆心位置
纵坐标代表莫尔圆的半径

一个应力圆 ⇔ p-q坐标系中一个点
这个点的移动轨迹称为应力路径。
应力路径反映一个连续加载过程中应力状态的变化。

土的承载力：
挡土墙的土压力（楔形体破坏；主动与被动土压力系数要求记忆）
边坡破坏
地基破坏（持力层承载力、下卧层承载力、宽度/长度修正、荷载板试验+设计规范法）
破坏面越大，承载力越大

地基处理：原理+适用条件